中小學數位教學指引—數位學習教學方案設計格式

<table>
<tr><td>領域/科目
Subject</td><td colspan="3">數學</td><td>設計者
Designer</td><td colspan="2">蔡岳琳</td></tr>
<tr><td>班級
Class profile</td><td>年級
(year)
二</td><td>班級
(class)
一甲</td><td>人數
(number of students)
4</td><td>總節數與週數
Time</td><td>節 (periods)</td><td>實施週數(weeks)</td></tr>
<tr><td>單元名稱
Unit</td><td colspan="6">康軒一下第六單元100以內的數</td></tr>
<tr><td>設計理念
Design Rationale</td><td colspan="6">康軒二上第一單元為200以內的數，因此在單元前做100以內的數之測驗，以了解學生的準備度。
根據過去因材網測驗的紀錄與課堂表現，可以發現班級內學生程度落差大，故在部分同學運用因材網自學時，也安排學生利用wordwall之遊戲做精熟學習。</td></tr>
<tr><td colspan="7">設計依據</td></tr>
<tr><td rowspan="2">核心素養
Core competency</td><td colspan="3"><u>總綱/領域/群科(視課程性質選用)</u></td><td colspan="3"><u>數位學習</u></td></tr>
<tr><td colspan="3">數學領域核心素養
數-E-A1
具備喜歡數學、對　數學世界好奇、有積極主動的學習態度，並能將數學語言運用 於日常生活中。</td><td colspan="3">數位公民/自我成長
具備健康的科技工具使用習慣與態度，並嘗試自主學習。</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="5"><u>領域/科目</u></td></tr>
<tr><td rowspan="2">學習
重點
Learning focus</td><td>學習表現
Students' performance</td><td colspan="5">n-I-1 理解一千以內數的位值結構，據以做為四則運算之基礎。</td></tr>
<tr><td>學習內容
Learning content</td><td colspan="5">N-1-1 一百以內的數：含操作活動。用數表示多少與順序。結合數數、位值表徵、位值表。位值單位「個」和「十」。位值單位換算。認識 0 的位值意義

挑戰組弱點：</td></tr>
</table>

		N-1-1-S10 能使用具體物2個一數、5個一數、10個一數的方式，點數物品數量。 向上組弱點: N-1-1-S07 比較100以內兩個量的多少。 N-1-1-S08 比較100以內兩數的大小。 N-1-1-S09 能由2個一數、5個一數、10個一數的簡單數列唱數，推測下一個數。 N-1-1-S10 能使用具體物2個一數、5個一數、10個一數的方式，點數物品數量。
議題融入 Issue integration		□人權教育 □環境教育 □海洋教育 □品德教育 □生命教育 □法治教育 □科技教育 □資訊教育 □能源教育 □安全教育 □防災教育 □閱讀素養 □國際教育 □家庭教育 □原住民教育 □戶外教育 □多元文化教育 □性別平等教育 □生涯規劃教育 □無
與其他領域/科目的連結 Connections to other subjects		一般科目:□國語文 □英語文 □第二語文(　　) □本土語文/台灣手語(　　) □數學 □自然科學(　　) □藝術(　　) □社會(　　) □科技(　　) □生活 □綜合活動(　　) □健康與體育(　　) □ 其他:_____ 群科: _____ 特別類型科目: _____
教材來源 Materials **參考資料** References		1.因材網縱貫診斷測驗:縱貫診斷測驗N-1-1 一百以內的數。
教學設備/資源 Teaching aids/equipment		因材網、ipad、86吋觸屏、古氏積木
學生數位學習背景 Students' digital learning Background		已能使用因材網進行測驗、觀看影片與做練習題。但尚未學習閱讀星空圖以及獨立閱讀測驗報告。
		數位教學策略 (digital teaching strategies)
		數位軟硬體與平台(Digital hard/softwares)
		混成學習設計 (Blended learning Strategies)

學習目標 Learning Objectives **(請編號)**	領域學習目標 1.比較100以內兩個量的多少。 2.比較100以內兩數的大小。 3.能由2個一數、5個一數、10個一數的簡單數列唱數 推測下一個數。

	，點數物品數量。 數位學習目標 1.建立正確使用數位工具的態度與能力。 2.會觀看因材網測驗後的診斷報告、星空圖。	無
情境脈絡 **(生活/時事/議題/學術..)**	應用因材網之測驗結果進行分組，學習因材網之操作後進行自學、完成後測。最後針對學生的困難點進行教師導學。	

教學活動設計 Classroom procedure		
節 (period)	**教學重點 Main points of teaching**	
	學習活動設計	學習評量
1	1. 進行因材網之前測(學生自學) 2. 學習如何進入測驗報告之頁面與閱讀測驗報告(教師導學) 3. 學習如何閱讀星空圖，理解自己的學習路徑(教師導學) 4. 應用因材網進行自學(學生自學) a. 挑戰組應用因材網課程包之內容進行精熟學習 i. N-1-1-S10 能使用具體物2個一數、5個一數、10個一數的方式，點數物品數量。 b. 向上組觀看影片並完成練習題 i. N-1-1-S07 比較100以內兩個量的多少。	1. 能查閱自己的診斷報告、了解學習路徑 2. 能比較100以內兩數的大小 3. 能使用2個一數、5個一數、10個一數的方式，點數物品數量

	N-1-1-S08 比較100以內兩數的大小。 ii. N-1-1-S09 能由2個一數、5個一數、10個一數的簡單數列唱數，推測下一個數。 N-1-1-S10 能使用具體物2個一數、5個一數、10個一數的方式，點數物品數量。	
2	1. 使用因材網完成後測(學生自學) 2. 錯題討論(教師導學、組間共學) a. 部分於前測已通過S07,S08節點之學生在後測時出現錯誤，故針對該節點之題目進行討論 b. 教師佈題	1. 能說出自己的解題方法 2. 能專心聆聽他人的分享

教學省思

- 根據單元特性提供實體操作物或空白紙
  - N-1-1-S10 使用具體物點數之單元，可提供積木與白紙，供學生操作，強化數與量之連結。使學生逐步由具體物過渡至圖像及數字的抽象概念。
- 注意學生對於題目及答題形式的理解
  - 學生可能因對題目及答題形式的不理解，導致多次重複錯誤。
- 學習單文字量與筆記的形式
  - 部分節點學習單文字量較多，觀看影片同時操作學習單之流程，可能干擾學生對數學概念之理解。須事前調整學習單之內容。
  - 鼓勵注意力較不足之學生在觀看影片的同時以口語回應影片的內容，如唱數的部分可以跟著小聲點數。
- 後測與前測結果矛盾。
  - 由於無法回頭更改答案，學生可能會有點錯選項的情況。可請學生針對錯題進行說明，以釐清是否理解概念。
- 混齡教學的單元順序與因材網教材安排的順序不一致，可先透過星空圖確認每個測驗可能涵蓋的概念，再考慮如何安排課程。